

Referência Completa de Fórmulas

Perfecting ROI Calculator Template

Documento de Referência Técnica

Todas as fórmulas explicadas — lógica de negócio, expressão matemática e contexto

Versão 1.0 | Agosto 2026 | Idioma: Português Brasileiro

Sumário

1. Visão Geral da Arquitetura de Fórmulas
2. Aba: Tabela de Preços por Tier
3. Aba: Premissas — Fórmulas Derivadas
4. Aba: Motor — Motor de Cálculo (Fórmulas por Equipe)
 - 4.1 Parâmetros Derivados (Linhas 7–15)
 - 4.2 Assentos e Horas (Linhas 18–21)
 - 4.3 Fatores de Performance (Linhas 22–31)
 - 4.4 Cobertura e Custo Manual (Linhas 34–42)
 - 4.5 Ajuste Fino / Deltas (Linhas 45–57)
 - 4.6 Ganhos de Receita (Linhas 60–62)
 - 4.7 Ganhos de Ciclo (Linhas 63–69)
 - 4.8 Resultado Final da Equipe (Linhas 72–76)
 - 4.9 Precificação por Equipe (Linhas 79–85)
 - 4.10 Headcount Savings (Linhas 88–91)
5. Aba: Conta — Consolidação de Precificação, ROI e Payback
 - 5.1 Configuração e Status (Linhas 7–14)
 - 5.2 Detalhamento da Precificação Escalonada (Linhas 17–26)
 - 5.3 Resultado Consolidado (Linhas 29–32)
 - 5.4 Decomposição de Valor (Linhas 35–40)
 - 5.5 Operações Consolidadas (Linhas 43–48)
 - 5.6 Verificação de Realismo (Linhas 51–54)
 - 5.7 Série Cumulativa de 12 Meses (Linhas 57–70)
6. Aba: Comparação de Cenários
7. Índice de Referência Cruzada — Células de Entrada (Aba Equipes)
8. Índice de Referência Cruzada — Constantes (Aba Premissas)
9. Padrões e Convenções de Fórmulas

1. Visão Geral da Arquitetura de Fórmulas

Estrutura de 7 abas

A planilha Perfecting ROI Calculator Template contém 7 abas interconectadas. O fluxo de dados segue a lógica: Equipes (input) → Premissas (constantes) → Motor (cálculo por equipe) → Conta (consolidação) → Comparação de Cenários.

Aba	Papel	Fórmulas	Tipo
Leia-me	Documentação	0	Referência
Tabela de Preços por Tier	Referência rápida de preços	7	Visualização
Premissas	Constantes e deltas de cenário	4	Suporte
Equipes	Entrada de dados pelo usuário	0	Input
Motor	Motor de cálculo por equipe	670	Cálculo
Conta	Consolidação e precificação	~56	Agregação
Comparação de Cenários	3 cenários lado a lado	~18	Comparação

Convenção de colunas no Motor: As colunas C a L representam as 10 equipes (Equipe 1 a 10). Cada fórmula é replicada por equipe, substituindo referências relativas. Neste documento, apresentamos a fórmula da coluna C como padrão; as demais colunas seguem a mesma lógica.

Gate de completude (C15): Quase todas as fórmulas do Motor dependem da verificação C15 (Team Complete?). Se a equipe não está completa, as células retornam vazio. Isso garante que resultados parciais nunca apareçam.

2. Aba: Tabela de Preços por Tier

Esta aba serve como referência visual rápida. As fórmulas calculam economia percentual vs. Tier 1 e assentos necessários por plano.

H7 — Assentos necessários (Intensivo)

Fórmula: `=ROUNDUP(262/8,0)`

Calcula quantos assentos do plano Intensivo (8 h/assento/mês) são necessários para atingir o limite superior do Tier 1 (262 h). ROUNDUP arredonda para cima — não é possível ter assento fracionário. Resultado: 33 assentos.

E8 — Economia Tier 2 vs. Tier 1

Fórmula: `=1-D8/D7`

Calcula a economia percentual do Tier 2 (R\$82/h) em relação ao Tier 1 (R\$98/h). Lógica: $(\text{Preço Tier 1} - \text{Preço Tier 2}) / \text{Preço Tier 1} = 1 - 82/98 \approx 16,3\%$.

H8 — Assentos necessários (Padrão)

Fórmula: `=ROUNDUP(656/4,0)`

Calcula assentos do plano Padrão (4 h/assento/mês) para o limite Tier 2 (656 h). Resultado: 164 assentos.

E9 — Economia Tier 3 vs. Tier 1

Fórmula: `=1-D9/D7`

Economia percentual do Tier 3 (R\$70/h) vs. Tier 1 (R\$98/h). Resultado: $1 - 70/98 \approx 28,6\%$.

H9 — Assentos necessários (Leve)

Fórmula: `=ROUNDUP(1243/2,0)`

Calcula assentos do plano Leve (2 h/assento/mês) para o limite Tier 3 (1.243 h). Resultado: 622 assentos.

E10 — Economia Tier 4 vs. Tier 1

Fórmula: `=1-D10/D7`

Economia percentual do Tier 4 (R\$60/h) vs. Tier 1 (R\$98/h). Resultado: $1 - 60/98 \approx 38,8\%$.

H10 — Assentos necessários (Personalizado)

Fórmula: `=ROUNDUP(1243/8,0)`

Calcula assentos do plano Intensivo (8 h/assento/mês) no limite Tier 3 (1.243 h). Serve como referência para o plano Personalizado. Resultado: 156 assentos.

3. Aba: Premissas — Fórmulas Derivadas

A aba Premissas contém predominantemente constantes editáveis. As 4 fórmulas abaixo derivam os deltas do cenário ativo a partir da seleção do usuário na aba Equipes (C7). Usam INDEX/MATCH para buscar os valores correspondentes ao cenário escolhido.

C56 — Delta ticket predefinido

Fórmula: `=INDEX(C43:C45,MATCH(Equipes!$C$7,B43:B45,0))`

Busca o delta de ticket correspondente ao cenário selecionado (Conservador=5%, Realista=15%, Otimista=20%). INDEX retorna o valor da coluna C na linha encontrada pelo MATCH, que procura o nome do cenário (Equipes!C7) na lista B43:B45.

C57 — Delta rampa predefinido

Fórmula: `=INDEX(D43:D45,MATCH(Equipes!$C$7,B43:B45,0))`

Busca o delta de rampa (Conservador=20%, Realista=50%, Otimista=65%) do cenário ativo. Mesma lógica INDEX/MATCH, coluna D.

C58 — Delta ciclo predefinido

Fórmula: `=INDEX(E43:E45,MATCH(Equipes!$C$7,B43:B45,0))`

Busca o delta de ciclo (Conservador=5%, Realista=15%, Otimista=20%) do cenário ativo. Coluna E da tabela de cenários.

C59 — Delta conversão predefinido (p.p.)

Fórmula: `=INDEX(F43:F45,MATCH(Equipes!$C$7,B43:B45,0))`

Busca o delta de conversão em pontos percentuais (Conservador=0,5 p.p., Realista=2,5 p.p., Otimista=3,5 p.p.) do cenário ativo. Coluna F da tabela de cenários.

4. Aba: Motor — Motor de Cálculo (Fórmulas por Equipe)

O Motor é o núcleo computacional da planilha. Cada coluna (C–L) processa os dados de uma equipe. As fórmulas abaixo usam a coluna C como exemplo; as colunas D–L seguem a mesma estrutura com referências relativas ajustadas.

4.1 Parâmetros Derivados (Linhas 7–15)

Estas fórmulas mapeiam os inputs da aba Equipes para variáveis internas do Motor, considerando se a habilitação é compartilhada ou individual.

C7 — Equipe ativa?

Fórmula: `=Equipes!C21>0`

Verifica se a equipe tem vendedores (>0). Se TRUE, a equipe é ativa; caso contrário, é ignorada em todos os cálculos.

C8 — Proporção de vendedores (se habilit. compart.)

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(SUM(Equipes!$C21:$L21)>0, IF(Equipes!C21>0, Equipes!C21/SUM(Equipes!$C21:$L21), ""), ""), 1)`

Se habilitação compartilhada: `vendedores_equipe / vendedores_total`. Se não compartilhada: 1 (100% dos recursos para a equipe). Aloca custos compartilhados proporcionalmente.

C9 — Gerentes de treinamento

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(AND(N(Equipes!$C$11)>0, ISNUMBER(C8)), Equipes!$C$11*C8, ""), IF(Equipes!C22="", "", Equipes!C22))`

Compartilhado: `gerentes_conta × proporção_equipe`. Individual: `gerentes da equipe (Equipes!C22)`. N() trata zeros como 0, não vazio.

C10 — Horas de treinamento/gerente/mês

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(Equipes!$C$12="", "", Equipes!$C$12), IF(Equipes!C23="", "", Equipes!C23))`

Compartilhado: `horas/gerente da conta (Equipes!C12)`. Individual: `horas da equipe (Equipes!C23)`.

C11 — Salário mensal do gerente

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(Equipes!$C$13="", "", Equipes!$C$13), IF(Equipes!C26="", "", Equipes!C26))`

Compartilhado: `salário gerente da conta (Equipes!C13)`. Individual: `salário da equipe (Equipes!C26)`.

C12 — Tipo contratual

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(Equipes!$C$10="", "", Equipes!$C$10), IF(Equipes!C40="", "", Equipes!C40))`

Compartilhado: `tipo da conta (Equipes!C10)`. Individual: `tipo da equipe (Equipes!C40)`. Tipos: "nenhum", "gerentes", "treinamento externo", "evento presencial".

C13 — Custo anual treinamento externo (conta)

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(AND(N(Equipes!$C$14)>0, ISNUMBER(C8)), Equipes!$C$14*C8, ""), IF(Equipes!C41="", "", Equipes!C41))`

Compartilhado: `custo externo conta × proporção_equipe`. Individual: `custo da equipe (Equipes!C41)`.

C14 — Custo anual evento presencial (conta)

Fórmula: `=IF(Equipes!$C$9="Sim", IF(AND(N(Equipes!$C$15)>0, ISNUMBER(C8)), Equipes!$C$15*C8, ""), IF(Equipes!C42="", "", Equipes!C42))`

Compartilhado: `custo evento conta × proporção_equipe`. Individual: `custo da equipe (Equipes!C42)`.

C15 — Team complete? (Gate)

Fórmula: `=AND(Equipes!C21>0, N(C9)>0, N(C10)>0, Equipes!C24>0, Equipes!C25>0, N(C11)>0, Equipes!C29>0, Equipes!C30>0, Equipes!C31>0, Equipes!C32>0, Equipes!C35>0, Equipes!C36>0, Equipes!C50>0, Equipes!C49<>"", C12<>"", IF(C12="treinamento externo", N(C13)>0, TRUE()))`

Verificação de completude: TRUE apenas se TODOS os campos obrigatórios estão preenchidos. PORTA DE ENTRADA para todas as fórmulas subsequentes — se FALSE, retorna vazio.

4.2 Assentos e Horas (Linhas 18–21)

C18 — Horas de prática/assento/mês (plano)

Fórmula: `=IF(Equipes!C49="", "", IFERROR(INDEX(Premissas!$C$37:$C$39, MATCH(Equipes!C49, Premissas!$B$37:$B$39, 0)), ""))`

Mapeia plano (Essencial=2h, Padrão=4h, Intensivo=8h) via INDEX/MATCH em Premissas!B37:C39.

C19 — Assentos efetivos

Fórmula: `=IF(C15, MIN(Equipes!C50, Equipes!C21), "")`

MIN(assentos declarados, vendedores). Lógica: cobertura nunca excede 1 vendedor/assento.

C20 — Horas da equipe/mês

Fórmula: `=IF(C15, C19*C18, "")`

Volume mensal = assentos_efetivos × horas_por_assento. Alimenta precificação escalonada.

C21 — Custo do gerente por hora

Fórmula: `=IF(C15, C11*Premissas!$C$8/Premissas!$C$9, "")`

salário × ENCARGOS(1,75) / JORNADA(200h). Custo total com tributos e benefícios.

4.3 Fatores de Performance (Linhas 22–31)

C22 — Receita por vendedor/mês

Fórmula: `=IF(C15, Equipes!C29/Equipes!C21, "")`

receita_equipe / vendedores. Base para cálculo de ganhos.

C23 — Cobertura bruta

Fórmula: `=IF(C15, C10*C9, "")`

horas_treinamento × gerentes = vendedores cobertos manualmente.

C24 — Vendedores cobertos

Fórmula: `=IF(C15, Equipes!C24*C9, "")`

vendedores_por_gerente × gerentes (ou proporção, se compartilhado).

C25 — Horas de prática declaradas

Fórmula: `=IF(C15, C24*Equipes!C25, "")`

vendedores_cobertos × horas_prática/vendedor. Volume atual de coaching.

C28 — Fator de escopo declarado

Fórmula: `=IF(C15, IF(C25>0, C23/C25, ""), "")`

cobertura_bruta / horas_prática. Horas de gerente necessárias por hora de prática.

C29 — Fator fora do intervalo?

Fórmula: `=IF(C15, IF(ISNUMBER(C28), OR(C28<Premissas!$C$22, C28>Premissas!$C$23), TRUE()), FALSE())`

TRUE se escopo < 0,25 ou > 6. Se fora, usará fallback 2,1x.

C30 — Fator de escopo utilizado

Fórmula: `=IF(C15, IF(C29, Premissas!$C$10, C28), "")`

Se fora do intervalo: fallback 2,1x. Se dentro: valor declarado pelo cliente.

C31 — Origem do fator

Fórmula: `=IF(C15, IF(C29, "premissa (2,1x)", "DADOS DO CLIENTE"), "")`

Indica se o fator veio do cliente ou é premissa interna.

4.4 Cobertura e Custo Manual (Linhas 34–42)

Calcula a economia de coaching, descontando supervisão residual. A economia é limitada ao custo contratual (auditoria A-02).

C34 — Cobertura real (máx. 1)

Fórmula: `=IF(C15,MIN(1,C19/Equipes!C21),"")`
MIN(1, assentos/vendedores). Cap em 100%.

C35 — Custo manual equivalente/mês

Fórmula: `=IF(C15,C20*C21*C30,"")`
horas × custo_gerente/h × fator_escopo. O custo que a Perfecting substitui.

C36 — Horas economizadas/mês

Fórmula: `=IF(C15,C20*C30*(1-Premissas!$C$11),"")`
horas × escopo × (1 – SUPERVISÃO 25%). 75% do tempo de gerente é substituível.

C39 — Economia coaching (R\$/ano)

Fórmula: `=IF(C15,C20*C30*C21*(1-Premissas!$C$11)*12,"")`
Atualização: horas × escopo × custo_h × (1–supervisão) × 12.

C40 — Custo contratual (teto)

Fórmula: `=IF(C15,IF(C12="nenhum",0,IF(C12="gerentes",C10*C9*C21*(1-Premissas!$C$11)*12,IF(C12="treinamento externo",C13*(1-Premissas!$C$11),C14*Premissas!$C$15))),"`
Teto por tipo: "nenhum"=0; "gerentes"=gerentes×h×vendedores×(1–sup)×12; "treinamento externo"=custo×(1–sup); "evento presencial"=custo×50%.

C41 — Economia contratual (R\$/ano)

Fórmula: `=IF(C15,MIN(C40,C39),"")`
MIN(teto, coaching). Auditoria A-02: nunca supera o custo real que o cliente paga.

C42 — Ceiling ativo?

Fórmula: `=IF(C15,C40>C39,FALSE())`
TRUE se teto não está limitando. FALSE = teto cortou a economia.

4.5 Ajuste Fino / Deltas (Linhas 45–57)

Deltas de performance com fallback para predefinição de cenário e clampagem em limites.

C45 — Delta ticket efetivo

Fórmula: `=IF(C15,IF(Equipes!C53="",Premissas!$C$56,MIN(MAX(Equipes!C53,0),Premissas!$C$63)),"")`
Vazio: usa cenário (C56). Preenchido: clamp [0, 30%].

C46 — Delta rampa efetivo

Fórmula: `=IF(C15,IF(Equipes!C54="",Premissas!$C$57,MIN(MAX(Equipes!C54,0),Premissas!$C$64)),"")`
Vazio: usa cenário (C57). Preenchido: clamp [0, 80%].

C47 — Conversão atual (clamp 100%)

Fórmula: `=IF(C15,MIN(Equipes!C31,1),"")`
MIN(conversão, 1). Não permite > 100%.

C48 — Cap de ganho de conversão (p.p.)

Fórmula: `=IF(C15,MAX(0,MIN(5,C47*100*0.4,100-C47*100)),"")`
Teto dinâmico: MIN(5 p.p., 40% da conversão atual, 100%–conversão_atual). MAX(0,...) para não-negativo.

C49 — Delta conversão ajuste fino (p.p.)

Fórmula: `=IF(C15,IF(Equipes!C57="",Premissas!$C$59,Equipes!C57)),"")`
Vazio: predefinição. Preenchido: valor do cliente (será clampado em C50).

C50 — Delta conversão efetivo (p.p.)

Fórmula: `=IF(C15,MIN(MAX(C49,0),C48),"")`
Clamp [0, teto_dinâmico(C48)].

C51 — Conversão com Perfecting

Fórmula: `=IF(C15,C47+C50/100,"")`
conversão_atual + delta_p.p./100. Ex: 25% + 3 p.p. = 28%.

C52 — Ciclo de vendas (dias)

Fórmula: `=IF(N(Equipes!C45)>0,Equipes!C45,"")`
Espelha ciclo declarado. Vazio = sem ganho de ciclo.

C53 — Ciclo ≥ 7 dias?

Fórmula: `=IF(N(Equipes!C45)>0,N(C52)>=7,FALSE())`
Mínimo 7 dias para ganho de ciclo significativo.

C54 — Novos vendedores/ano (derivado)

Fórmula: `=IF(C53,ROUND(C52*0.3,0),"")`
Fator heurístico 0,3: ciclo × 0,3 = rotatividade estimada. Só se ciclo ≥ 7 dias.

C55 — Meses efetivos de rampa

Fórmula: `=IF(C53,IF(Equipes!C56="",MAX(1,ROUND(C52*Premissas!$C$58,0)),MIN(MAX(ROUND(Equipes!C56,0),0),C54)),"")`
Vazio: MAX(1, ROUND(ciclo × delta_ciclo, 0)). Preenchido: clamp [0, novos_vendedores/ano].

C56 — Delta ciclo % efetivo

Fórmula: `=IF(C15,IF(C53,C55/C52,MIN(MAX(IF(Equipes!C55="",Premissas!$C$58,Equipes!C55),0),Premissas!$C$65)),"")`
Se ciclo ≥ 7d: rampa/ciclo. Se não: ajuste fino ou predefinição, clamp [0, 30%].

C57 — Meses de rampa remanescentes

Fórmula: `=IF(C53,C52-C55,"")`
ciclo_total – rampa_efetiva. Meses de rampa eliminados pela Perfecting.

4.6 Ganhos de Receita — Ticket, Rampa e Conversão (Linhas 60–62)

Ganhos de performance anuais com haircut anti-otimismo e cobertura proporcional.

C60 — Ganho de ticket/ano

Fórmula: `=IF(C15,Equipes!C29*C45*12*Equipes!C32*C34,"")`
receita × delta_ticket × 12 × margem × cobertura. Sem cobertura, sem ganho.

C61 — Margem de rampa/ano

Fórmula: `=IF(C15,Equipes!C35*C46*C22*Equipes!C36*Equipes!C32*Premissas!$C$12*C34,"")`
rampa × delta_rampa × receita/vend × novos/ano × margem × HAIRCUT(0,7) × cobertura.

C62 — Ganho de conversão/ano

Fórmula: `=IF(C15,(Equipes!C29/Equipes!C30)/C47*C50/100*Equipes!C30*Equipes!C32*12*Premissas!$C$14*C34,"")`
(receita/ticket)/conv_atual × delta_p.p./100 × ticket × margem × 12 × HAIRCUT(0,7) × cobertura.

4.7 Ganhos de Ciclo (Linhas 63–69)

Ganho de ciclo requer AMBOS os campos opcionais (ciclo e ops mensais).

C63 — Condição para ganho de ciclo

Fórmula: `=IF(C15,AND(N(C52)>0,N(Equipes!C46)>0),FALSE())`

TRUE se ciclo>0 E ops_mensais>0. Caso contrário, ganho=0.

C64 — Oportunidades excedentes

Fórmula: `=IF(C63,MAX(0,Equipes!C46-(Equipes!C29/Equipes!C30)/C47),"")`
MAX(0, ops_recebidas – ops_processadas). Gargalo se > 0.

C65 — Capacidade de ops/mês

Fórmula: `=IF(C63,C64*C47,"")`
ops_excedentes × conversão_atual. Vendas adicionais potenciais.

C66 — Ganho de ciclo teórico

Fórmula: `=IF(C63,IF(AND(C56>0,C56<1),(Equipes!C29/Equipes!C30)*(1/(1-C56)-1),0),0)`
ticket × (1/(1-p) – 1). Ex: p=20% → ganho=25% do ticket.

C67 — Ganho de ciclo efetivo

Fórmula: `=IF(C63,MIN(C66,C65),"")`
MIN(teórico, capacidade). Teto do funil evita ganho irreal.

C68 — Ganho de ciclo/ano

Fórmula: `=IF(C15,IF(C63,C67*Equipes!C30*Equipes!C32*12*Premissas!$C$13*C34,0),"")`
ganho_efetivo × ticket × margem × 12 × HAIRCUT_CICLO(0,7) × cobertura.

C69 — Funnel ceiling limiting?

Fórmula: `=IF(C63,OR(C67<C66,C64=0),FALSE())`
TRUE se funil limita o ganho. Diagnóstico: gargalo é volume, não ciclo.

4.8 Resultado Final da Equipe (Linhas 72–76)

C72 — Valor anual total da equipe

Fórmula: `=IF(C15,C41+C60+C61+C62+C68,"")`
Soma: eficiência + ticket + rampa + conversão + ciclo. BENEFÍCIO TOTAL ANUAL.

C73 — Ganhos de performance (ano)

Fórmula: `=IF(C15,C60+C61+C62+C68,"")`
4 ganhos de performance (sem eficiência). Usado no reality check.

C74 — Margem atual da equipe (ano)

Fórmula: `=IF(C15,Equipes!C29*12*Equipes!C32,"")`
receita × 12 × margem. Denominador do reality check.

C75 — Reality check (ganhos/margem)

Fórmula: `=IF(C15,C73/C74,"")`
Se > 25%, dispara alerta. Improvável exceder 25% da margem.

C76 — Reality check alert

Fórmula: `=IF(C15,N(C75)>Premissas!$C$26,FALSE())`
TRUE se > 25%. Premissas!C26 = 0,25.

4.9 Precificação por Equipe (Linhas 79–85)

Alocação proporcional da mensalidade da conta, ROI e payback individuais.

C79 — Preço mensal da equipe

Fórmula: `=IF(AND(C15,N(Conta!$C$13)>0,ISNUMBER(Conta!$C$22)),Conta!$C$22*C20/Conta!$C$13,"")`
mensalidade_conta × (horas_equipe / horas_conta). Alocação proporcional.

C80 — Preço anual da equipe

Fórmula: `=IF(ISNUMBER(C79),C79*12,"")`
preço_mensal × 12.

C81 — ROI da equipe

Fórmula: `=IF(AND(ISNUMBER(C80),N(C80)>0,ISNUMBER(C72)),C72/C80,"")`
valor_anual / investimento_anual. ROI>1 = retorno supera investimento.

C82 — Payback da equipe (meses)

Fórmula: `=IF(AND(ISNUMBER(C81),N(C72)>0),C80/C72*12,"")`
investimento/valor × 12. Meses para recuperar o investimento.

C83 — Payback excede contrato?

Fórmula: `=IF(ISNUMBER(C82),C82>Conta!$C$8,FALSE())`
TRUE se payback > contrato. Auditoria A-01.

C84 — Preço por assento/mês

Fórmula: `=IF(ISNUMBER(C79),C79/C19,"")`
preço_equipe / assentos_efetivos. Benchmark.

C85 — Valor por vendedor/ano

Fórmula: `=IF(C15,C72/Equipes!C21,"")`
valor_total / vendedores. Métrica-chave para comunicação de valor.

4.10 Headcount Savings (Linhas 88–91)

Economia de headcount (gerentes evitados). NOTA: excluída do valor total (A-02).

C88 — Gerentes necessários hoje

Fórmula: `=IF(C15,Equipes!C21/Equipes!C24,"")`
vendedores / vendedores_por_gerente.

C89 — Gerentes com Perfecting

Fórmula: `=IF(C15,IF(Premissas!$C$11>0,Equipes!C21/(Equipes!C24*(1/Premissas!$C$11)),""),")`
Com supervisão residual 25%, cada gerente cobre 4× mais. Se supervisão=0, não calcula.

C90 — Gerentes evitados

Fórmula: `=IF(C15,IF(ISNUMBER(C89),MAX(0,C88-C89),""),")`
MAX(0, hoje – com_Perfecting). Nunca negativo.

C91 — Economia headcount (ano)

Fórmula: `=IF(AND(C15,ISNUMBER(C90)),C90*C11*Premissas!$C$8*12,"")`
gerentes_evitados × salário × ENCARGOS × 12. Referencial — não entra no ROI.

5. Aba: Conta — Consolidação de Precificação, ROI e Payback

A aba Conta agrega resultados do Motor, calcula precificação escalonada (staircase), verifica limites e produz a série cumulativa de 12 meses.

5.1 Configuração e Status (Linhas 7–14)

C7 — Contrato (duração)

Fórmula: =Equipes!\$C8

Espelha a duração selecionada (3, 6, 12 ou 24 meses).

C8 — Meses do contrato (lookup)

Fórmula: =IFERROR(INDEX(Premissas!\$C\$49:\$C\$52,MATCH(Equipes!\$C8,Premissas!\$B\$49:\$B\$52,0)), "")

Busca meses correspondentes via INDEX/MATCH em Premissas!B49:C52.

C9 — Desconto do contrato

Fórmula: =IFERROR(INDEX(Premissas!\$D\$49:\$D\$52,MATCH(Equipes!\$C8,Premissas!\$B\$49:\$B\$52,0)),0)

Busca % desconto. Atualmente 0%, mas estrutura suporta descontos futuros.

C10 — Cenário da conta

Fórmula: =Equipes!\$C7

Espelha cenário selecionado (Conservador/Realista/Otimista).

C11 — Equipes ativas

Fórmula: =COUNTIF(Motor!C7:L7,TRUE())

Contagem de equipes com vendedores > 0.

C12 — Equipes completas

Fórmula: =COUNTIF(Motor!C15:L15,TRUE())

Contagem de equipes que passaram no gate de completude.

C13 — Horas da conta (h/mês)

Fórmula: =SUM(Motor!C20:L20)

Soma de horas mensais de todas as equipes. Volume para precificação escalonada.

C14 — Conta completa?

Fórmula: =AND(\$C\$11>0,\$C\$11=\$C\$12)

TRUE se todas as equipes ativas são completas. Porta de qualidade.

5.2 Precificação Escalonada — Staircase (Linhas 17–26)

Modelo de escada progressiva: primeiras 262h custam R\$98/h, 263–573h custam R\$82/h, 574–1243h custam R\$70/h, acima de 1243h custam R\$60/h. Cada tier cobra apenas as horas na sua faixa (preço marginal).

C17 — Horas Tier 1

Fórmula: =MIN(\$C\$13,Premissas!\$C\$30)

MIN(horas_totais, 262). Se total ≤ 262, tudo é Tier 1.

D17 — Preço Tier 1

Fórmula: =Premissas!\$E\$30

R\$98/h (referência Premissas).

E17 — Valor Tier 1

Fórmula: =C17*D17

horas_Tier1 × R\$98.

C18 — Horas Tier 2

Fórmula: `=MAX(0,MIN($C$13,Premissas!$C$31)-Premissas!$C$30)`
MAX(0, MIN(total, 573) – 262). Horas entre 263 e 573.

D18 — Preço Tier 2

Fórmula: `=Premissas!$E$31`
R\$82/h.

E18 — Valor Tier 2

Fórmula: `=C18*D18`
horas_Tier2 × R\$82.

C19 — Horas Tier 3

Fórmula: `=MAX(0,MIN($C$13,Premissas!$C$32)-Premissas!$C$31)`
Horas entre 574 e 1.243.

D19 — Preço Tier 3

Fórmula: `=Premissas!$E$32`
R\$70/h.

E19 — Valor Tier 3

Fórmula: `=C19*D19`
horas_Tier3 × R\$70.

C20 — Horas Tier 4

Fórmula: `=MAX(0,$C$13-Premissas!$C$32)`
MAX(0, total – 1243). Horas acima de 1.243.

D20 — Preço Tier 4

Fórmula: `=Premissas!$E$33`
R\$60/h.

E20 — Valor Tier 4

Fórmula: `=C20*D20`
horas_Tier4 × R\$60.

C21 — Preço bruto (mês)

Fórmula: `=SUM(E17:E20)`
Soma dos 4 tiers = preço bruto mensal.

C22 — MENSALIDADE (com piso)

Fórmula: `=IF($C$14,MAX($C$21*(1-$C$9),Premissas!$C$21),"")`
MAX(bruto × (1–desconto), PISO R\$13.000). Garante receita mínima.

C23 — Piso ativo?

Fórmula: `=IF($C$14,$C$21*(1-$C$9)<Premissas!$C$21,FALSE())`
TRUE se preço com desconto < piso.

C24 — Taxa efetiva (R\$/h)

Fórmula: `=IF(AND(ISNUMBER($C$22),$C$13>0),$C$22/$C$13,"")`
mensalidade / horas = taxa média efetiva.

C25 — Tier marginal (R\$/h)

Fórmula: `=IF($C$13>Premissas!$C$32,Premissas!$E$33,IF($C$13>Premissas!$C$31,Premissas!$E$32,IF($C$13>Premissas!$C$30,Premissas!$E$31,Premissas!$E$30)))`
Preço da última hora. >1243=R\$60; >573=R\$70; >262=R\$82; senão R\$98.

C26 — Investimento anual

Fórmula: =IF(ISNUMBER(\$C\$22),\$C\$22*12,"")

mensalidade × 12. Custo total anual da Perfecting.

5.3 Resultado Consolidado (Linhas 29–32)

C30 (ROI) e C31 (Payback) são células mescladas sem fórmula explícita no XML. Os valores derivados são: ROI = C29/C26; Payback = C26/C29*12.

C29 — VALOR ANUAL DA CONTA

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C72:L72),"")

Soma dos valores anuais de todas as equipes. Benefício total da Perfecting.

C32 — Payback excede contrato?

Fórmula: =IF(ISNUMBER(\$C\$31),\$C\$31>\$C\$8,FALSE())

TRUE se payback > contrato. Auditoria A-01.

Fórmulas implícitas (células mescladas): ROI Consolidado (C30) = C29 / C26. Payback Consolidado em meses (C31) = C26 / C29 * 12.

5.4 Decomposição de Valor (Linhas 35–40)

C35 — Eficiência (ano)

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C41:L41),"")

Soma de economias de coaching de todas as equipes.

C36 — Ganho de ticket (ano)

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C60:L60),"")

Soma de ganhos de ticket.

C37 — Margem de rampa (ano)

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C61:L61),"")

Soma de margens de rampa.

C38 — Ganho de conversão (ano)

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C62:L62),"")

Soma de ganhos de conversão.

C39 — Ganho de ciclo (ano)

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C68:L68),"")

Soma de ganhos de ciclo.

C40 — Verificação: soma = valor anual

Fórmula: =IF(\$C\$14,IF(ABS(SUM(C35:C39)-\$C\$29)<0.01,"OK","ERROR"),"")

Consistência: soma dos 5 componentes deve ser ≈ C29. Tolerância R\$0,01.

5.5 Operações Consolidadas (Linhas 43–48)

C43 — Total de vendedores

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Equipes!C21:L21),"")

Soma de vendedores de todas as equipes ativas.

C44 — Total de assentos efetivos

Fórmula: =IF(\$C\$14,SUM(Motor!C19:L19),"")

Soma de assentos_efetivos (MIN(assentos, vendedores)).

C45 — Cobertura da conta

Fórmula: =IF(\$C\$14,MIN(1,\$C\$44/\$C\$43),"")

MIN(1, assentos/vendedores). Cobertura global da conta.

C46 — Preço médio por assento/mês

Fórmula: `=IF(AND(ISNUMBER($C$22),N($C$44)>0), $C$22/$C$44, "")`
mensalidade / assentos_efetivos.

C47 — Investimento médio por vendedor/dia

Fórmula: `=IF(ISNUMBER(C46), C46/Premissas!$C$19, "")`
preço_assento / 22 dias_úteis.

C48 — Retorno médio por assento/dia

Fórmula: `=IF(AND(ISNUMBER($C$29),N($C$44)>0), $C$29/$C$44/Premissas!$C$20, "")`
valor_total / assentos / 264 dias_úteis_ano.

5.6 Verificação de Realismo (Linhas 51–54)

C51 — Margem anual atual

Fórmula: `=IF($C$14, SUM(Motor!C74:L74), "")`
Soma de margens anuais de todas as equipes. Denominador do reality check.

C54 — Alerta reality check (> 25%)?

Fórmula: `=IF(ISNUMBER($C$53), $C$53>Premissas!$C$26, FALSE())`
TRUE se ganhos/margem > 25%. Nota: C52=SUM(Motor!C73:L73) e C53=C52/C51 são implícitas.

Fórmulas implícitas: Ganhos de performance (C52) = SUM(Motor!C73:L73). Razão de verificação (C53) = C52 / C51.

5.7 Série Cumulativa de 12 Meses (Linhas 57–70)

Calcula valor e investimento cumulativos mês a mês (0–12), indicando quando o ROI se torna positivo (payback atingido).

C58–C70 — Valor cumulativo por mês

Fórmula: `=IF($C$14, $C$29/12*B{mês}, "")`
valor_anual / 12 × mês N. Distribuição linear do benefício.

D58–D70 — Investimento cumulativo por mês

Fórmula: `=IF($C$14, $C$22*B{mês}, "")`
mensalidade × mês N. Custo acumulado linearmente.

E58–E70 — Payback atingido?

Fórmula: `=IF(ISNUMBER(C{N}), IF(C{N}>=D{N}, "SIM", "Ainda não"), "")`
Primeiro 'SIM' = mês de payback.

6. Aba: Comparação de Cenários

Compara 3 cenários (Conservador, Realista, Otimista) lado a lado, alterando apenas os deltas de performance. As colunas C, D, E correspondem aos 3 cenários respectivamente.

6.1 Parâmetros de Cenário (Linhas 8–11)

C8–E8 — Delta ticket

Fórmula: `=Premissas!$C$43 / $C$44 / $C$45`

5% / 15% / 20%. Espelhados da tabela de cenários em Premissas.

C9–E9 — Delta rampa

Fórmula: `=Premissas!$D$43 / $D$44 / $D$45`

20% / 50% / 65%.

C10–E10 — Delta ciclo

Fórmula: `=Premissas!$E$43 / $E$44 / $E$45`

5% / 15% / 20%.

C11–E11 — Delta conversão (p.p.)

Fórmula: `=Premissas!$F$43 / $F$44 / $F$45`

0,5 / 2,5 / 3,5 p.p..

6.2 Resultados de Cenário (Linhas 15–24)

C15–E15 — Eficiência (igual para 3 cenários)

Fórmula: `=SUM(Motor!C41:L41)`

Economia de coaching não depende de deltas — igual para todos os cenários.

C16–E16 — Ganho de ticket

Fórmula: `=N(Equipes!C29)*Premissas!$C$43*12*N(Equipes!C32)*N(Motor!C34)+...` (10 equipes)

Soma dos ganhos de ticket com delta_cenário. Padrão: receita × delta × 12 × margem × cobertura. N() para null-safety.

C17–E17 — Margem de rampa

Fórmula: `=N(Equipes!C35)*Premissas!$D$43*N(Motor!C22)*N(Equipes!C36)*N(Equipes!C32)*Premissas!$C$12*N(Motor!C34)+...`

Soma das margens de rampa com delta_cenário. Padrão: rampa × delta × receita/vend × novos/ano × margem × haircut × cobertura.

C18–E18 — Ganho de conversão

Fórmula: `=IFERROR((N(Equipes!C29)/N(Equipes!C30))/N(Motor!C47)*Premissas!$F$43/100*...)+...`

Soma de ganhos de conversão com delta_cenário. IFERROR para divisão por zero.

C19 — Ganho de ciclo (Conservador)

Fórmula: `=SUM(Motor!C68:L68)`

No Conservador, usa valores já calculados no Motor (cenário ativo).

D19–E19 — Ganho de ciclo (Realista / Otimista)

Fórmula: `=IF(Motor!C15,IF(AND(N(Motor!C52)>0,N(Equipes!C46)>0),MIN(...))...)`

Recalcula ganho de ciclo diretamente com delta do cenário. Mesma lógica do Motor, substituindo o delta_ciclo.

C20–E20 — VALOR ANUAL TOTAL

Fórmula: `=SUM(C15:C19) / SUM(D15:D19) / SUM(E15:E19)`

Soma dos 5 componentes por cenário: eficiência + ticket + rampa + conversão + ciclo.

C21–E21 — Mensalidade

Fórmula: =Conta!\$C\$22

Igual para todos os cenários (não varia com delta).

C22-E22 — Investimento anual

Fórmula: =Conta!\$C\$26

Igual para todos os cenários.

C23-E23 — ROI

Fórmula: =IF(AND(ISNUMBER(C20),N(C22)>0),C20/C22,"")

valor_total / investimento. Por cenário.

C24-E24 — Payback (meses)

Fórmula: =IF(AND(ISNUMBER(C22),N(C20)>0),C22/C20*12,"")

investimento / valor × 12. Por cenário.

7. Índice de Referência Cruzada — Células de Entrada (Aba Equipes)

Mapa completo das células de entrada na aba Equipes e quais fórmulas as consomem.

Célula	Campo	Fórmulas Consumidoras
C7	Cenário	Premissas C56–C59, Conta C10, Comp Cenários C8–E11
C8	Contrato	Conta C7, C8, C9, C32
C9	Habilit. compart.?	Motor C8–C14
C10	Contratual (conta)	Motor C12
C11	N. gerentes (conta)	Motor C9
C12	Horas/gerente (conta)	Motor C10
C13	Salário gerente (conta)	Motor C11
C14	Custo treinam. ext.	Motor C13
C15	Custo evento pres.	Motor C14
C21:C L21	N. vendedores	Motor C7, C8, C19, C22, C23, C24, C34, C72, C74, C81, C85, C88
C22:C L22	N. gerentes (indiv.)	Motor C9
C23:C L23	Horas/gerente (indiv.)	Motor C10
C24:C L24	Vend./gerente	Motor C24, C88, C89
C25:C L25	Horas prática/vendedor	Motor C25
C26:C L26	Salário gerente (indiv.)	Motor C11
C29:C L29	Receita/mês	Motor C22, C60, C61, C64, C66
C30:C L30	Ticket médio	Motor C62, C64, C66
C31:C L31	Conversão	Motor C47, C62, C64, C65
C32:C L32	Margem contrib.	Motor C60, C61, C62, C68, C74
C35:C L35	Duração rampa (meses)	Motor C61
C36:C L36	Novos vendedores/ano	Motor C61
C40:C L40	Tipo contratual (indiv.)	Motor C12
C41:C L41	Custo treinam. ext.	Motor C13
C42:C L42	Custo evento pres.	Motor C14
C45:C L45	Ciclo vendas (dias)	Motor C52, C53, C54, C55, C56, C57
C46:C L46	Ops. mensais	Motor C63, C64, C65
C49:C L49	Plano	Motor C18
C50:C L50	N. assentos	Motor C19
C53–C57	Ajuste fino	Motor C45, C46, C49, C55, C56

8. Índice de Referência Cruzada — Constantes (Aba Premissas)

Célula	Constante	Valor Padrão	Usada em
C8	Encargos trabalhistas	1,75	Motor C21, C91
C9	Jornada mensal (h)	200	Motor C21
C10	Fator escopo fallback	2,1	Motor C30
C11	Supervisão residual	0,25	Motor C36, C39, C40, C41, C89

C12	Haircut rampa	0,7	Motor C61
C13	Haircut ciclo	0,7	Motor C68
C14	Haircut conversão	0,7	Motor C62
C15	Pct evento substituível	0,5	Motor C40
C19	Dias úteis mês	22	Conta C47
C20	Dias úteis ano	264	Conta C48
C21	Piso mensal (R\$)	13.000	Conta C22, C23
C22	Escopo mínimo	0,25	Motor C29
C23	Escopo máximo	6	Motor C29
C26	Limite verificação realismo	0,25	Motor C76, Conta C54
C30:C33	Limites de tier	262/573/1243/∞	Conta C17–C20
E30:E33	Preços de tier	98/82/70/60	Conta D17–D20, C25
C37:C39	Horas/assento/mês	2/4/8	Motor C18
C43:F45	Deltas de cenário	—	Premissas C56–C59, Comp Cenários
C49:D52	Durações de contrato	—	Conta C8, C9
C63	Cap delta ticket	0,30	Motor C45
C64	Cap delta rampa	0,80	Motor C46
C65	Cap delta ciclo	0,30	Motor C56
C66	Cap delta conversão	—	(via C48 dinâmico)

9. Padrões e Convenções de Fórmulas

Resumo dos padrões recorrentes e auditorias implementadas.

Padrão	Descrição	Onde aparece
IF(C15, ...)	Gate de completude — só calcula se equipe completa	Motor (todas as linhas de cálculo)
N(célula)	Null-safety: trata vazio como 0	Motor C9, C11, C41, etc.; Comp Cenários
IF(Equipes!\$C\$9="Sim",...,...)	Compartilhado vs. Individual	Motor C8–C14
INDEX/MATCH	Lookup de tabela (plano, cenário, contrato)	Motor C18; Premissas C56–C59; Conta C8, C9
MIN/MAX clamp	Garante limites (0 a cap, 0 a 100%, etc.)	Motor C19, C34, C45–C50; Conta C22
IF(C29=TRUE,...)	Fallback para premissa	Motor C30, C31
MIN(teto, cálculo)	Auditoria A-02: economia ≤ custo real	Motor C41
MAX(bruto, piso)	Piso de receita mínima	Conta C22
Haircut (0,7)	Desconto anti-otimismo de 30%	Motor C61, C62, C68

Auditorias Implementadas

A-01: Payback > Contrato (Motor C83, Conta C32): Alerta se payback excede duração contratual.

A-02: Economia ≤ Custo real (Motor C41): MIN(custo_contratual, economia_coaching). Nunca supera o custo pago.

A-03: Reality check 25% (Motor C75–C76, Conta C51–C54): Ganhos de performance / margem atual ≤ 25%.

A-04: Fator de escopo (Motor C28–C31): Se fora de [0,25; 6], usa fallback 2,1x.

A-05: Conversão cap dinâmico (Motor C48–C50): Teto: MIN(5 p.p., 40%×conv, 100%–conv).

A-06: Funil limitante (Motor C69): Se ganho_ciclo < teórico, funil é o gargalo.

A-07: Verificação de soma (Conta C40): Soma dos 5 componentes = valor total (tolerância R\$0,01).

Nota final: Este documento cobre 100% das fórmulas presentes na planilha Perfecting ROI Calculator Template, incluindo fórmulas explícitas nas células e fórmulas implícitas (células mescladas cujo valor é derivado por convenção). Todas as referências de célula usam a notação A1 padrão do Excel. As fórmulas do Motor são apresentadas para a coluna C (Equipe 1); as colunas D–L (Equipes 2–10) seguem o mesmo padrão com referências relativas deslocadas.